

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/374868425>

ROBOT BALANCÍN (PÉNDULO INVERTIDO)

Experiment Findings · December 2022

CITATION

1

READS

1,655

3 authors:



[Gerardo Servín Tovar](#)

Universidad Tecnológica de Matamoros

3 PUBLICATIONS 1 CITATION

SEE PROFILE



[Johnatan Ahisamac Salazar Perez](#)

Universidad Tecnológica de Matamoros

8 PUBLICATIONS 1 CITATION

SEE PROFILE



[Adan Waldemar Echeverria-Garcia](#)

Universidad Tecnológica de Matamoros

10 PUBLICATIONS 36 CITATIONS

SEE PROFILE

CONSTANCIA DE ELABORACIÓN DE PROTOTIPO DIDÁCTICO

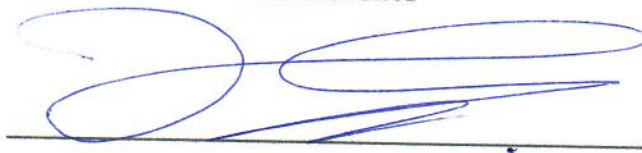
Diciembre 9, 2022

Por medio de la presente hago constar que el reporte "Robot Balancín (Péndulo invertido)", presentado por los profesores: Johnatan Ahisamac Salazar Pérez, Daniel Ávila Zermeño, Gerardo Servín Tovar y Adán Waldemar Echeverría García, cuenta con los requisitos mínimos de calidad e innovación para que sea considerado como prototipo didáctico.

Dicho prototipo cumple con el propósito didáctico de "Solucionar el problema del péndulo invertido en el campo de control, pues se trata de un sistema inestable y no lineal, que presenta un desafío y un ejemplo excelente para el aprendizaje sobre el control de sistemas no lineales, así como para observar las diferencias entre un control en bucle abierto y uno en bucle cerrado".

La implementación didáctica de este prototipo impacta en el aprendizaje significativo de estudiantes de la carrera "TSU en mecatrónica área automatización" y en particular de las asignaturas: Microcontroladores y sistemas de control.

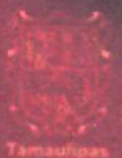
Atentamente



Dr. José Juan Villanueva Sierra
Director de Investigación, Desarrollo Docente y Posgrado

JJVS
CCP Archivo

Carretera a Reynosa Km 8.5 S/N Ejido Guadalupe
C.P. 87569, H. Matamoros Tamaulipas, México.
Tel: (868) 810 7600 Ext. 7661
jose.villanueva@utmatamoros.edu.mx



ROBOT BALANCÍN (PÉNDULO INVERTIDO)

Prototipo Escolar



Ingeniería Aplicada
Universidad Tecnológica de Matamoros

**QUE PRESENTA: JOHNATAN AHISAMAC SALAZAR PÉREZ, DANIEL ÁVILA
ZERMEÑO, GERARDO SERVÍN TOVAR, ADÁN WALDEMAR ECHEVERRÍA
GARCÍA.**

H. Matamoros, Tamaulipas, diciembre 2022

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
OBJETIVOS.....	4
OBJETIVO GENERAL:	4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	4
SOBRE EL PROGRAMA DE ESTUDIOS QUE IMPACTA	5
MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN.....	5
SOBRE LA ASIGNATURA QUE IMPACTA	6
MICROCONTROLADORES.	6
METODOLOGÍA.....	7
REFERENCIAS	20

INTRODUCCIÓN

Hablar de robots es hablar de un sinnúmero de soluciones a distintos problemas en sus distintas presentaciones, aunque, la robótica está muy presente en la industria como robots fijos, igual existe otra área la cual también representa una oportunidad de crecimiento exponencial.

Los robots móviles que se caracterizan por su capacidad de desplazarse de forma autónoma en un entorno desconocido o sólo parcialmente conocido. Sus aplicaciones cubren una amplia variedad de campos, entre los cuales se incluyen trabajos subterráneos (minería, construcción de túneles, etc.), tareas submarinas (inspección de oleoductos, mediciones, misiones de búsqueda y rescate, etc.), así como misiones espaciales y para la exploración planetaria (en el que se les utiliza para la recogida de muestras, como para el mantenimiento de estaciones orbitales, etc.); de la misma manera participan en la vigilancia e intervención de seguridad (la desactivación de explosivos, la operación en zonas radioactivas, etc.), y desde luego en las aplicaciones militares, pero también en otros muchos campos como la búsqueda de la protección de la vida humana [1].

El péndulo invertido sobre base móvil es uno de los sistemas más conocidos y estudiados por la comunidad dedicada a la robótica y el control automático, ya que además de ser un sistema no lineal, es un sistema subactuado y con restricciones holonomas [2].

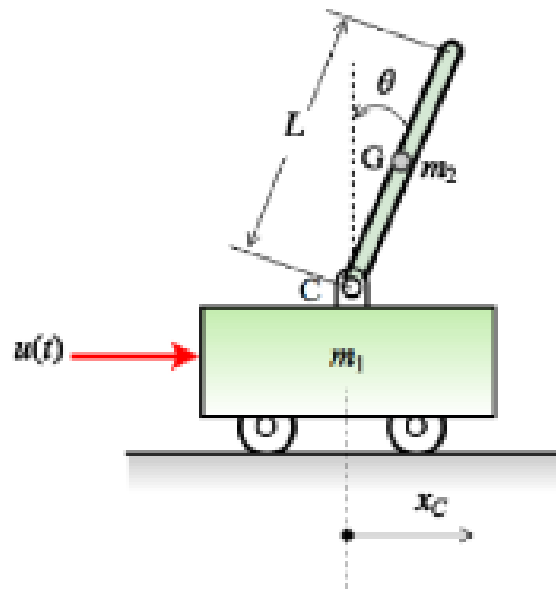


Figura 1. Péndulo Invertido [3].

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Analizar y construir un prototipo que simule un péndulo invertido, estabilizado mediante dos ruedas de reacción accionadas por motor-reductores eléctricos, controlados por un sistema de control a través de una tarjeta de desarrollo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Diseñar los componentes que se utilizarán para la elaboración del robot mediante un software CAD.
2. Seleccionar los componentes eléctricos y electrónicos que serán implementados en el circuito. Los cuales consisten en dos servo-motores eléctricos, etapa de potencia del motor, sensor de posición angular del péndulo (MPU-6050), microcontrolador para monitorizar y controlar el sistema (Arduino Uno) y una fuente de alimentación.
3. Construir los componentes diseñados del robot de balance utilizando fabricación aditiva con una impresora 3D.
4. Realizar la programación de la aplicación de control PID del sistema embebido encargado de monitorear y controlar el sistema de control.
5. Poner a prueba el robot de balance y obtener análisis de comportamiento para un correcto funcionamiento.

SOBRE EL PROGRAMA DE ESTUDIOS QUE IMPACTA

MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN.

Misión.

Formar Técnicos Superiores Universitarios en Mecatrónica área Automatización con conocimientos, habilidades y destrezas que cumplan los planes de estudio para satisfacer las necesidades del mercado laboral para impulsar el desarrollo de la región teniendo una alta competitividad en el sector productivo.

Visión.

Proveer un Técnico Superior Universitario en Mecatrónica área Automatización de alto nivel competitivo basado en sus conocimientos, habilidades y destrezas en el mercado laboral, realizando una evaluación permanente de pertinencia con el sector productivo regional a través de un cuerpo académico consolidado y comprometido estando a la vanguardia de las necesidades tecnológicas.

Perfil de Ingreso.

El alumno que ingresa a la Universidad Tecnológica de Matamoros a la especialidad de Mecatrónica área Automatización debe poseer ciertos conocimientos, habilidades y destrezas, así como cumplir ciertos requisitos administrativos que le permitan iniciar adecuadamente sus estudios universitarios. Los elementos más importantes que los estudiantes deben tener antes de su ingreso a la UTM podemos dividirlos en dos. Por una parte, están los requisitos administrativos y por otra parte los elementos académicos deseables.

Entre los requisitos administrativos necesarios para todo aspirante se destacan haber concluido el bachillerato o equivalente, realizar el examen CENEVAL, presentar acta de nacimiento y CURP, así como cubrir los costos de inscripción al cuatrimestre.

Por su parte, las competencias deseables de los solicitantes que desean entrar a la carrera de Mecatrónica área Automatización abarcan el rubro de las disciplinas científicas y/o tecnológicas, el alumno debe conocer de física, química, aritmética, álgebra, probabilidad, cálculo y trigonometría, debe tener interés en áreas tecnológicas y de ingeniería, gusto por las máquinas y las herramientas. Los aspirantes deben tener habilidad para expresarse de forma oral y escrita, para analizar y resolver problemas, gusto por el aprendizaje, interés en la comprensión de su entorno y por su formación integral; también es deseable que cuenten con conocimientos de computación e inglés.

Perfil de Egreso.

El Técnico Superior Universitario en Mecatrónica área Automatización será un profesional formado para actuar con alto sentido de pertinencia social y ética, haciendo uso racional, eficiente y sostenible de los recursos puestos a su disposición; comprometido con el desarrollo tecnológico, económico y consciente de su responsabilidad. Capaz de integrar características científico/tecnológicas de las operaciones unitarias en la implementación, desarrollo y control de procesos productivos y resolver en forma práctica dificultades a nivel operativo de los mismos. Con habilidades para calcular, evaluar, instalar y operar equipos, participa en los procesos de investigación y diseño de nuevos procesos o avances tecnológicos, contribuyendo al desarrollo sustentable de las comunidades y la región.

SOBRE LA ASIGNATURA QUE IMPACTA**MICROCONTROLADORES.**

- **Competencias:** Implementar sistemas de medición y control bajo los estándares establecidos, para el correcto funcionamiento de los procesos industriales.
- **Objetivo de aprendizaje:** El alumno desarrollará aplicaciones con microcontroladores para la solución de problemas específicos de instrumentación y control de procesos.

SISTEMAS DE CONTROL.

- **Competencias:** Implementar sistemas de medición y control bajo los estándares establecidos, para el correcto funcionamiento de los procesos industriales.
- **Objetivo de aprendizaje:** El alumno implementará controladores PID en el desarrollo sistemas de control automático, considerando las características y condiciones de los diferentes procesos productivos, para su mejoramiento en la industria.

METODOLOGÍA

Se busco hacer una distribución de trabajo de la mejor forma posible, esto con el fin de tener procesos bien definidos. (ver Figura 2).

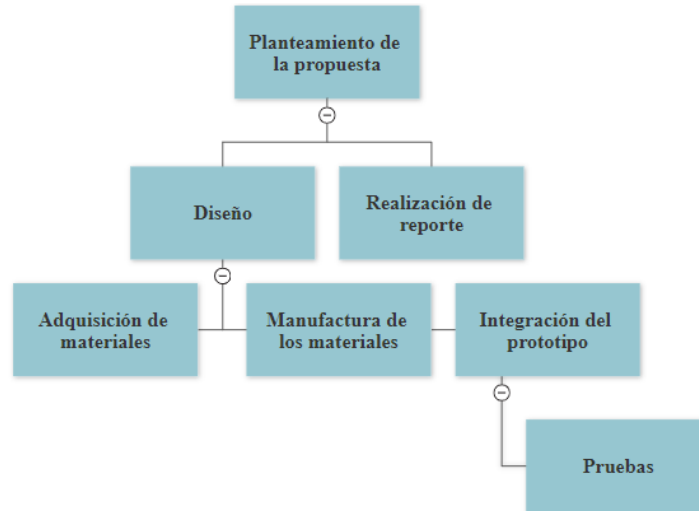


Figura 2. Diagrama de distribución de trabajo.

Este tipo de robots, buscan solucionar el problema del péndulo invertido; problema que es comúnmente observado en el campo de control, ya que se consigue que un sistema inestable pase a convertirse en uno estable gracias a la acción generada tras la lectura de sus diversos sensores de entrada. La acción de control del robot generada, para que este se mantenga en posición vertical, se consigue mediante un control PID digital programado en Arduino, el cual funciona como controlador del sistema.



Figura 3. Diseño asistido por computadora.

En la teoría de control es un muy conocido e importante problema, pues se trata de un sistema inestable y no lineal, que presenta un desafío y un ejemplo excelente para el aprendizaje sobre el control de sistemas no lineales, así como para observar las diferencias entre un control en bucle abierto y uno en bucle cerrado.

Se compone de una masa en el extremo de una barra que se une a pivote o junta giratoria unida a una base fija. El ángulo de la barra respecto al eje vertical (En el caso de la figura 4 el eje y) es lo que se desea mantener en cero para lograr una posición vertical.

La posición vertical deseada es un punto de equilibrio inestable, por lo que, al ser afectado el péndulo por una fuerza externa o desplazarse ligeramente del punto de equilibrio, y tener su centro de masa por encima del eje de rotación, se cae y produce un movimiento oscilatorio en la parte inferior hasta detenerse debido a la fricción y quedarse en una posición estable, pero con un ángulo de 180° respecto a la vertical. En un caso ideal y sin fricción, el movimiento oscilatorio no se detendría y al graficar la posición de la barra obtendríamos una senoidal. Lograr obtener un control lineal para reducir la complejidad de este es posible, pero se debe realizar sobre un punto de funcionamiento en concreto. Esto trae el inconveniente de que, al introducirse perturbaciones muy grandes o desviarse la posición del péndulo demasiado, es imposible mantener el control sobre este.

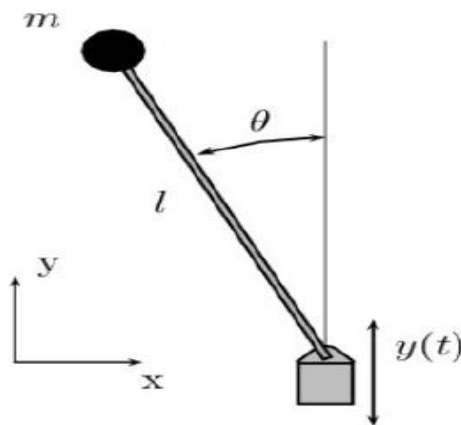


Figura 4. Péndulo Invertido.

Variantes del péndulo invertido.

Péndulo sobre carrito.

Este es uno de los métodos más comunes para contrarrestar las perturbaciones del péndulo y establecer la posición vertical. Consiste en mover la base de la cual pivota el péndulo al montarlo sobre un carro al que se le aplica una fuerza en el eje horizontal para modificar su posición. Una desventaja es que este sistema no es capaz de mantener el péndulo en posición vertical sin modificar las coordenadas del origen de este.

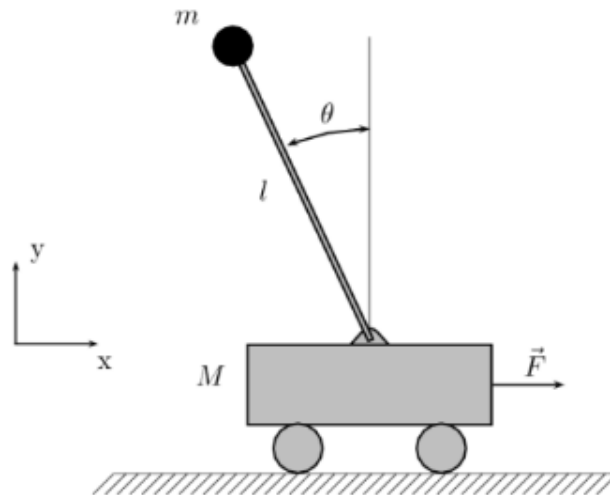


Figura 4. Péndulo sobre carrito.

Puntos importantes en el robot de balance:

Detección de posición.

Como referencia de equilibrio del robot se toman los datos del módulo de posicionamiento cuando este se encuentre de pie y estático. Estos datos serán la consigna para que el robot sepa a qué posición debe tender. La posición será variable en presencia de perturbaciones externas y el módulo entregará todos los datos discretos de los ejes x, y, z para la corrección de posicionamiento.

Sistema de control.

Un control PID es un mecanismo de control que ofrece la posibilidad de dominar el tiempo de respuesta y aumentar la precisión en la respuesta. Además, es un sistema de ajuste y predicción automático.

Equilibrio.

El equilibrio de robot depende de la rápida respuesta y torque de los motores accionados por el módulo L289N (puente H). El algoritmo de control mediante la información de posición comandara a los motores para compensar el ángulo y tender a situarse en el set point que es el punto de equilibrio del robot.

Control de motores.

El control de los motores tanto de conmutación e inversión de giro se lo realizo con el módulo L289N. Se realiza estas acciones de acuerdo a como lo solicite el algoritmo planteado.

Estructura.

El diseño del robot está basado en las especificaciones que brinda el Concurso de Robótica “RIOTRONIC 2018” de la ESPOCH, como se muestra a continuación las siguientes instrucciones que se deben tomar en cuenta para poder participar sobre todo las dimensiones del robot.

Las siguientes características son las que todos los robots deben de llevar:

- Se debe de armar un robot de uno o dos puntos de apoyo, que pueda mantener el equilibrio sin soporte externo
- El robot no debe ser construido de tal manera que pueda dañar el ambiente u otros robots. Ver las especificaciones de Seguridad.
- No puede llegar a pesar más de 20 kg, ni podrá utilizar un motor de combustión interna o externa. El robot debe entrar en las dimensiones de 1m x 1m x 1m durante su recorrido.
- El equilibrio debe ser autónomo.

Chasis.

El diseño del chasis es un factor importante en el éxito o no de la implementación del robot, dado que según su forma permitirá realizar desplazamientos con mayor o menor exactitud al recorrer el laberinto. Para este caso se diseñó un chasis de forma rectangular con los respectivos cortes para el ingreso de las ruedas que luego, acompañado con otras características de implementación, nos permitiría realizar movimientos más exactos (utilizamos otros aspectos en el diseño para lograr que el centro de giro de la circunferencia sea exactamente el centro del chasis por lo que la batería ocupada lo que representa el elemento más pesado se colocó en el centro para dar mejor control al giro). El diseño del robot se realizó en el software de SolidWorks donde nos permite realizar nuestro chasis de forma 3D.

Principio de funcionamiento.

El péndulo invertido es conocido por ser uno de los problemas más importantes y clásicos de la teoría de control. Considerando que un péndulo normal es estable cuando se cuelga hacia abajo, un péndulo invertido es inestable, y debe ser equilibrado activamente con el fin de permanecer en posición vertical. El sistema está compuesto por un carro en el cual se coloca una barra que puede girar libremente. El objetivo es que el carro se desplace para compensar el movimiento de caída al que tendería la barra, y como consecuencia ésta debe mantenerse en equilibrio.

Aplicaciones.

Los principales sectores en los que encontramos aplicaciones importantes del péndulo invertido son: aeroespacial, biomecánica y transporte.

El vehículo de transporte personal Segway (PT) es uno de los ejemplos más claros de la aplicación del péndulo invertido, en el que se utilizan unas ruedas en la base para desplazar la posición horizontal del vehículo y mantener la estabilidad de éste con su conductor, así como realizar giros y cambios de dirección al girar una rueda más rápido que la otra.

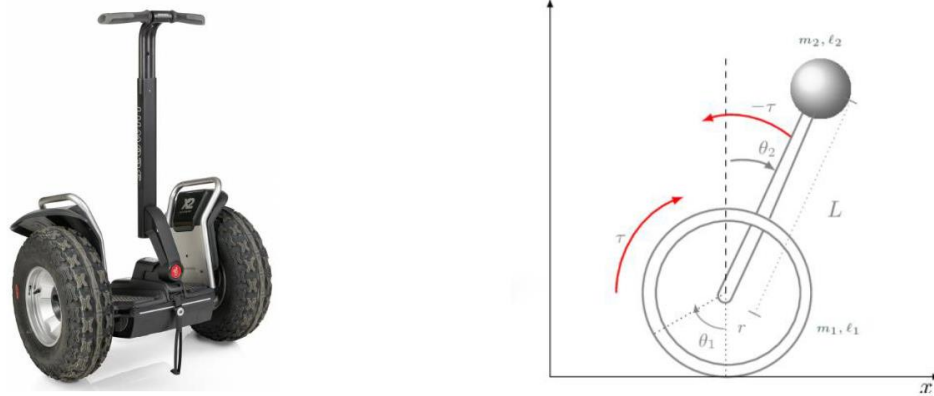
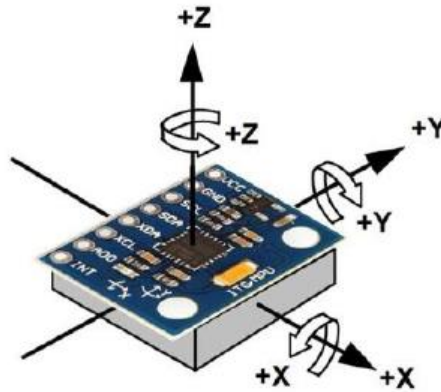


Figura 6. Patín Scooter tipo Segway.

Continuando con los componentes que integran este Robot, a continuación se describen los más importantes:

Acelerómetro (MPU-6050).

Uno de los elementos que utiliza los IMU's para el cálculo de la posición y la orientación de un objeto en un espacio tridimensional es el acelerómetro. Este instrumento está destinado a obtener medidas absolutas de las aceleraciones en tres ejes: X, Y y Z [4].



Especificaciones del MPU-6050:

- Salida digital de 6 ejes.
- Giroscopio con sensibilidad de ± 250 , ± 500 , ± 1000 , y ± 2000 dps.
- Acelerómetro con sensibilidad de $\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$ y $\pm 16g$.
- Algoritmos embebidos para calibración.
- Interrupciones programables.
- Voltaje de alimentación: 2.37 a 3.46V.
- Voltaje lógico: $1.8V \pm 5\%$ o VDD.
- 10000g tolerancia de aceleración máxima.

Motor-reductores.

Para el caso de los motores dc, estos cumplen la función de darle movimiento al robot. Dependiendo de la función que realice, la superficie sobre la cual se mueva, el tamaño, el peso o inclusive la precisión de los motores que necesite el robot existen varias clases, entre los cuales se mencionan: motores de corriente continua, motores paso a paso o servomotores.

Características:

- ☐ Voltaje de operación: 3 - 6 V.
- ☐ Corriente sin carga (3 V): 150 mA.
- ☐ Corriente sin carga (6 V): 200 mA.
- ☐ Velocidad sin carga (3 V): 90 RPM + / - 10 %.
- ☐ Velocidad sin carga (6 V): 200 RPM + / - 10 %.
- ☐ Material: Plástico.
- ☐ Color: Amarillo.
- ☐ Engranaje de plástico.
- ☐ Doble Eje.
- ☐ Dimensiones: 7 cm X 3.7 cm X 2.2 cm.
- ☐ Modelo: DC3V-6V.

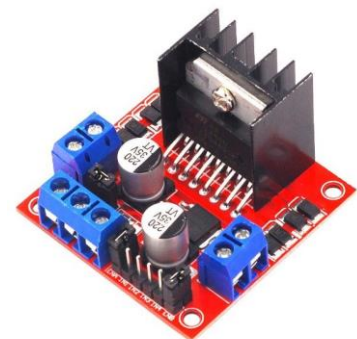


Controlador de motores L298N.

El módulo puente H L298N es una tarjeta para el control de motores de corriente directa, motores a pasos, solenoides y en general cualquier otra carga inductiva. La tarjeta está construida en torno al circuito integrado L298N, el cual dispone en su interior de 2 puentes H independientes con capacidad de conducir 2 amperios constantes o 4 amperios en picos no repetitivos. La tarjeta expone las conexiones hacia el motor a través de bloques de terminales (clemas), mientras que las entradas de control y habilitación del puente H se exponen a través de headers macho estándar para facilitar todas las conexiones [5].

Características:

- Corriente pico de operación: 4 Amperios.
- Corriente constante de operación: 2 Amperios.
- Bajo voltaje de saturación en los transistores de salida.
- Corte de operación por sobrecalentamiento.
- Voltaje de alimentación de motores de hasta 46 volts.
- Excelente inmunidad al ruido.
- Ideal para controlar motores en aplicaciones de robótica.



Microcontrolador.

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso. Los microcontroladores son circuitos integrados en los que se pueden grabar instrucciones, las cuales las escribes con el lenguaje de programación que puedes utilizar en el entorno Arduino IDE. Estas instrucciones permiten crear programas que interactúan con los circuitos de la placa [6].



Características.

- ✓ Microcontrolador: ATmega328.
- ✓ Voltaje Operativo: 5v.
- ✓ Voltaje de Entrada (Recomendado): 7 – 12V.
- ✓ Pines de Entradas/Salidas Digital: 14 (De las cuales 6 son salidas PWM).
- ✓ Pines de Entradas Análogas: 6.
- ✓ Memoria Flash: 32 KB (ATmega328) SRAM: 2 KB (ATmega328).
- ✓ EEPROM: 1 KB (ATmega328).
- ✓ Velocidad del Reloj: 16 MHZ.

Control PID.

Para conseguir que el robot se mantenga estable será necesario convertir la información del ángulo de inclinación proporcionada por el sensor MPU-6050 en una velocidad de giro de las ruedas tal, que corrija dicha inclinación. El sistema gracias al cual se consigue la relación entre una entrada, y una salida deseada, es un control basado en la realimentación de la salida del sistema. En nuestro caso, el esquema del sistema realimentado será el siguiente:

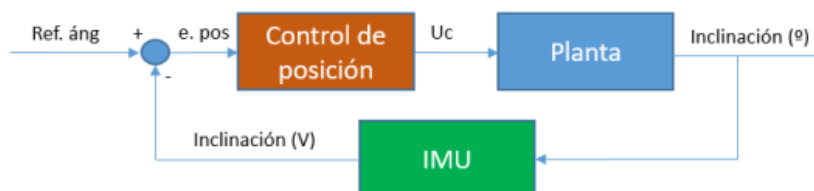


Figura 7. Sistema lazo cerrado de PID.

Para la fabricación del robot será necesario diseñar y construir una estructura donde poder colocar los distintos componentes del mismo. Además, este diseño ha de ser modular y fácilmente modificable ya que, al emplearse como banco de pruebas, será necesario poder realizar modificaciones al mismo de forma sencilla. Por ello se optó por emplear la impresión 3D, realizándose el diseño 3D del robot mediante el software de diseño mecánico en 3D SolidWorks.

Tras investigar sobre otro tipo de robots auto-balanceados, se buscó diseñar una estructura resistente y ligera (ver anexo 1). Además, el diseño tiene que permite el fácil reemplazo de una pieza en caso de rotura, por lo que todo el robot está constituido por piezas independientes (ver anexo 2). La elección de la estructura estuvo basada en su sencillez y en la ubicación de su centro de gravedad, el cual se encuentra muy bajo para dotarle de una mayor estabilidad. Las ruedas fueron diseñadas con un diámetro superior a lo normal para mejorar también la estabilidad. Además, para impedir que patinen sobre el suelo, ambas ruedas están forradas con una goma, obteniéndose por tanto un rozamiento bastante alto. Por último, la plataforma inferior y media están pensadas para colocar la pila y el Puente H, mientras que la plataforma superior permite colocar diferentes objetos y ver como el robot mantiene el equilibrio.

Impresión 3D.

El chasis del proyecto ha sido construido mediante fabricación aditiva, por impresión 3D proporcionada por la Universidad Tecnológica de Matamoros. Se detallan las características de estos en los puntos sucesivos.

Utilizando los dibujos hecho en Solidworks se ha procedido a imprimir los componentes en la Universidad Tecnológica de Matamoros, utilizando como material de construcción el plástico ABS del fabricante Zortrax, específicamente el Z-Ultrat de color negro. Este posee las siguientes características:

Descripcion	Valor
Tension de rotura	32.60 Mpa
Elongacion de rotura	4.87%
Estrés de flexion	54.00 Mpa
Modulo de flexion	1.85 Gpa
Densidad	1.179 g/cm ³
Dureza shore	73.4
Grosor de capa	0.09/0.14/0.19 mm

El resultado final con una impresión de calidad normal es aceptable, luego de pulir un poco las imperfecciones de los agujeros y repasar algunos de estos se han podido unir las piezas, sin afectar el funcionamiento del prototipo (ver anexo 3).

Sistema de control y algoritmo.

Para conservar el balance del robot los motores deben contrarrestar el fallo del robot, para esto el balancín requiere principalmente de una retroalimentación y de un elemento de corrección. El elemento de retroalimentación es el MPU-6050 el cual da aceleración y rotación en los tres ejes (x, y,z), estos son usados por el Arduino para saber la orientación actual del robot. El elemento corrector es la combinación de las ruedas con el motor.

Lo primero es probar el correcto funcionamiento del MPU-6050, para ello se usó un programa propio de la librería del MPU en el IDE de Arduino, al darnos valores constantes y ante perturbaciones ver que los mismos varían podemos decir que el módulo trabaja correctamente.

En teoría de control el PID mantiene estable alguna variable, en este caso la posición del robot, P es la parte del controlador proporcional, I es el control integral y D es el control derivativo. Cada uno de estos parámetros tiene ganancias llamadas k_p , k_i y k_d respectivamente. El PID provee de la corrección entre el valor deseado y el valor actual. La diferencia entre entrada y salida es llamada error. El controlador PID reduce el error al valor más pequeño posible por ajuste continuo de la salida [7].

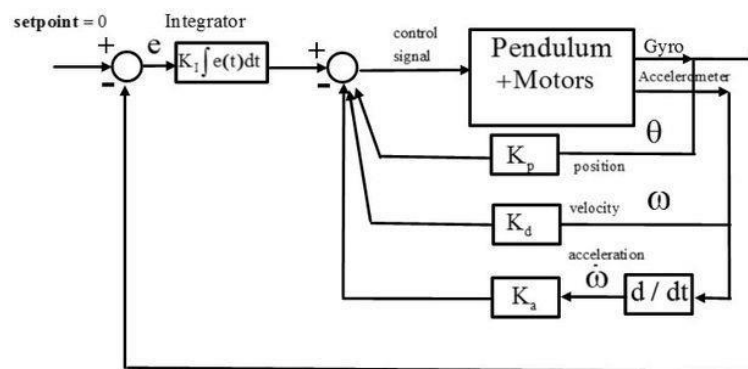


Figura 8. Diagrama de flujo.

En el robot la entrada fue declarada por software. El MPU6050 lee la inclinación actual y alimenta al algoritmo del PID el cual realiza cálculos para actuar sobre los motores y mantener estable la posición. Para calcular los valores de PID se utilizó una afinación manual poniendo los valores de k_p , k_i y k_d en cero, luego aumentando k_p hasta encontrar una oscilación sostenida, después aumentando k_d hasta que disminuyan considerablemente las oscilaciones. El robot tendrá pequeñas oscilaciones, pero estará estable y para que se estabilice en el tiempo ajustaremos el k_i lo que nos llevara a que el robot se estabilice ante perturbaciones.

Para los motores se ajustó a una velocidad=0.3, este accionar sobre los motores se lo realiza con PWM, pero con la librería usada solo basta declarar los pines del módulo utilizado procurando ver que los dos motores vayan a moverse en la misma dirección.

Análisis de resultados.

Durante la realización del proyecto, como estudiante se vieron enfrentados mis conocimientos, frente a la realización con éxito de este. Usando todos los conocimientos adquiridos en las aulas se procedió a la planeación, diseño y ejecución del prototipo.

El diagrama de la figura 8, representa las conexiones eléctricas al Arduino uno del módulo MPU-6050 y el modulo driver L298N.

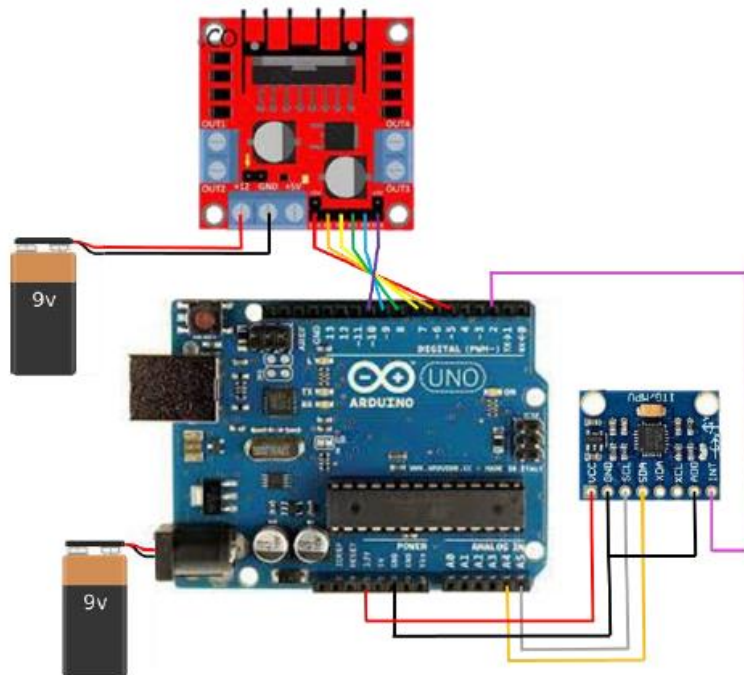


Figura 8. Diagrama de conexiones.

RESULTADO.

Las siguientes imágenes muestran el diseño implementado, funcionando y cumpliendo con los objetivos y metas planteadas al inicio del proyecto.

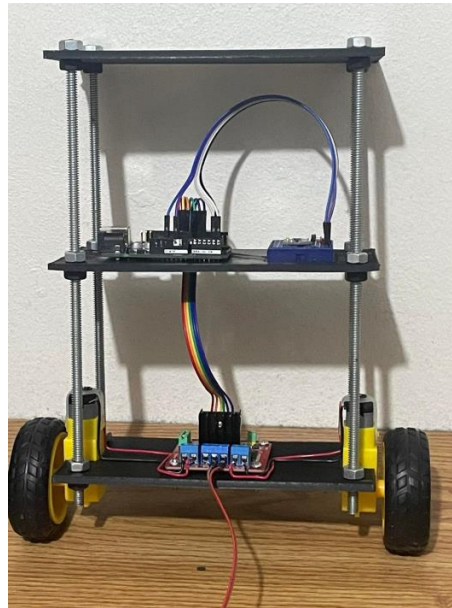


Figura 10. Vista frontal del robot de balance.



Figura 11. Vista lateral del robot de balance.

CONCLUSIONES.

1. El diseño tridimensional con el software SolidWorks de Autodesk es de gran utilidad a la hora de detectar posibles problemas en la conceptualización de los prototipos, tanto dimensionalmente, como de ensamble. Esto reduce el número de errores y piezas que se deben de descartar y volver a construir, ahorrando en costos de materiales y el precioso tiempo de repetir trabajos.
2. La impresión 3D con los sólidos generados con SolidWorks se ha realizado correctamente, dejando sólo la necesidad de corregir detalles que son producto de las limitaciones del proceso de impresión, el equipo y los materiales utilizados, y no del programa utilizado para diseñar los componentes.
3. Las correcciones necesarias para lograr que el motor del péndulo se detenga cuando está en posición vertical se deben de aplicar sólo cuando se esté siguiendo la referencia de posición vertical y, con la suficiente suavidad como para que el motor no reduzca demasiado rápida la velocidad y provoque cambios de posición o hasta la caída del péndulo. Además, si se llega a aplicar cuando se sigue una referencia diferente de cero, estas correcciones influyen en la señal de control y afectan el desempeño del regulador.
4. Se podría utilizar materiales más livianos para la elaboración de un chasis más ligero y personalizado para mejorar la distribución de la masa y por consiguiente el funcionamiento del robot, también se puede incorporar al robot una batería de mayor duración y que pueda controlarse el nivel descarga de esta.

REFERENCIAS

- [1] J. G. Jiménez, «Estimación de la Posición de un Robot Móvil,» *XXXVIII Jornadas de Automática*, 2020.
- [2] O. D. Ramírez-Cardenas, «Control descentralizado basado en eventos para el consenso de multiples robots tipo ',» *Revista Iberoamericana de automatica e infomatica industrial*, vol. 16, pp. 435-446, 2019.
- [3] M. B. O. Moctezuma, «Modelado de sistemas físicos,» de *Sistemas dinámicos en tiempo continuo: Modelado y simulación*, Victoria, Omniascience, 2015, pp. 41-92.
- [4] hetpro, «hetpro tutoriales,» hetpro, 14 Diciembre 2014. [En línea]. Available: <https://hetpro-store.com/TUTORIALES/modulo-acelerometro-y-giroscopio-mpu6050-i2c-twi/>. [Último acceso: 10 Diciembre 2023].
- [5] tecnopura, «Características del módulo puente H,» [En línea]. Available: <https://www.tecnopura.com/producto/modulo-l298n-driver-control-motor-puente-h-arduino/>.
- [6] x. basics, «Qué es Arduino, cómo funciona y qué puedes hacer con uno,» Septiembre 2022. [En línea]. Available: <https://www.xataka.com/basics/que-arduino-como funciona-que-puedes-hacer-uno>.
- [7] Askix.com, «Uno mismo-equilibrio péndulo al revés,» Askix.com, 26 septiembre 2022. [En línea]. Available: https://www.askix.com/uno-mismo-equilibrio-pendulo-al-reves_7.html. [Último acceso: 27 septiembre 2022].



Johnatan Ahisamac Salazar Perez johnatan.salazar@utmatamoros.edu.mx

Ingeniero en Mecatrónica por la Universidad Politécnica de Victoria, donde también obtuvo el grado de Maestro en Energías Renovables con la tesis titulada: “Prototipo a escala de sistema de recolección de energía electromagnética generada por rayos eléctricos”. Entre las materias impartidas se encuentran: Álgebra lineal, Cálculo diferencial e integral, dispositivos digitales, diseño asistido por computadora. Cuenta con experiencia en el sector privado en empresas como Johnson Control, Spellman High Voltage entre otras. Actualmente es profesor Investigador de Tiempo Completo en el Programa T.S.U. Mecatrónica Automatización.



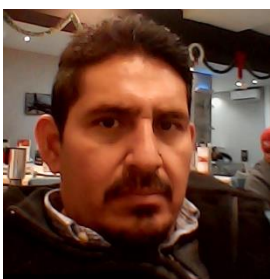
Daniel Ávila Zermeño daniel.avila@utmatamoros.edu.mx

Ingeniero en Electrónica, egresado del Tecnológico de Matamoros; cuenta con grado de Maestría en Gestión de Negocios de Manufactura en la UANE. Profesor de tiempo completo en la UTM impartiendo materias de las carreras de mecatrónica, Administración de Proyectos y Mantenimiento Industrial. En el sector industrial se ha desempeñado como Ingeniero de Calidad de Procesos en Autoliv, Ingeniero Sr de Manufactura en CTS, Ingeniero de Producto y Garantías en DdM.



Gerardo Servín Tovar gerardo.servin@utmatamoros.edu.mx

Lic. Negocios Internacionales en el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas. Maestría en Dirección y Mercadotecnia en Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Maestría en Recursos Humanos en la Ural Federal University.



Adán Waldemar Echeverría García adan.echeverria@utmatamoros.edu.mx

Doctor en Ciencias Marinas. Profesor de Asignatura en la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM) y Profesor de posgrado para la Universidad Autónoma del Noreste (UANE) en Matamoros, Tamaulipas. Estudios de Licenciatura en Biología (2001) y Maestría en Producción Animal, opción Reproducción (2003) en la Universidad Autónoma de Yucatán. Trabajé como coordinador en la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de Yucatán (2002-2009). Investigador en el CINVESTAV Mérida, responsable del Laboratorio de Geoquímica Marina, y realicé cuatro cruceros oceanográficos en el Golfo de México. Postdoctorante en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de la UNAM, campus Morelia, en el análisis de metales, y luego en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), para la identificación de isótopos estables del carbono.